資料庫設計文件

> **【版本說明】** 本文件為 V6 系統之 **旗艦版 商用級 MVP** 開發時程專屬之客製化規格書。 此版本堅守雙向斷線容錯與基本資安底線，但依據時程嚴格刪減了非必要的自動化服務或進階報表機制。

集中式後台 + 單機本地後台整合版

屬性	內容
版本	v6.2
日期	2026 年 2 月 25 日
適用系統	遊戲平台管理系統
文件類型	資料庫設計

目錄

1. 文件概述
2. 資料庫設計原則
3. 集中式後台資料庫設計
4. 單機本地後台資料庫設計
5. 資料表設計
6. 索引策略
7. 備份與恢復策略
8. 資料安全
9. 附錄

---

1. 文件概述

本文件詳細闡述遊戲平台管理系統的資料庫設計，包含集中式後台與單機本地後台兩個層次的資料庫架構、資料表設計、索引策略、備份策略等內容。

2. 資料庫設計原則

2.1 規範化設計

遵循資料庫規範化原則，消除資料冗餘，提高資料一致性。採用第三規範化形式（3NF）進行設計。

2.2 效能優化

根據查詢頻率和業務需求，適度進行反規範化設計，提高查詢效能。使用適當的索引策略加速查詢。

2.3 可擴展性

設計支援資料分片與分表，為未來的資料增長預留擴展空間。

2.4 安全性

敏感資料加密儲存，實施嚴格的存取控制，記錄詳細的稽核日誌。

---

3. 集中式後台資料庫設計

3.1 資料庫選擇

集中式後台採用 PostgreSQL 資料庫，版本 15 或以上。支援 ACID 事務、高可用部署、主從複製等特性。

3.2 核心資料表

集中式後台包含以下核心資料表：

- 機台表（`machines`）
- 機台心跳與健康度紀錄表（`heartbeats`）
- 遊戲表（`games`）
- 遊戲商表（`providers`）
- 玩家表（`players`）
- 交易表（`transactions`）
- PaymentRouter 路由紀錄表（`payment_routing_logs`）
- 人工爭議對帳處理表（`dispute_logs`）
- 系統使用者表（`system_users`）
- 動態權限定義表（`roles`, `permissions`）
- OTA 熱更新腳本表（`ota_scripts`）
- OTA 更新發佈任務表（`ota_tasks`）
- 操作日誌表（`audit_logs`）

---

4. 單機本地後台資料庫設計

4.1 資料庫選擇

單機本地後台統一採用 SQLite 資料庫。

- **SQLite** 適合單機部署，具備本地輕量化運行的極高穩定性且無需額外的資料庫伺服器。

4.2 核心資料表

單機本地後台包含以下核心資料表：

- 機台資訊表（`machine_info`）
- 本地遊戲表（`local_games`）
- 本地玩家表（`local_players`）
- 本地交易表（`local_transactions`）
- 同步日誌表（`sync_logs`）
- 系統設定表（`system_settings`）
- 備份表（`backups`）

---

5. 資料表設計

5.1 機台表（`machines`）

欄位名稱	資料類型	約束條件	說明
`id`	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY	機台編號
`name`	VARCHAR(100)	NOT NULL	機台名稱
`ip`	VARCHAR(15)	UNIQUE	機台 IP 位址
`mac`	VARCHAR(17)	UNIQUE	機台 MAC 位址
`status`	ENUM(...)	NOT NULL	機台狀態
`mode`	ENUM(...)	NOT NULL	運作模式
`version`	VARCHAR(20)		軟體版本
`lastSyncTime`	DATETIME		最後同步時間
`createdAt`	DATETIME	DEFAULT NOW()	建立時間
`updatedAt`	DATETIME	DEFAULT NOW()	更新時間

5.2 遊戲表（games）

欄位名稱	資料類型	約束條件	說明
id	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY	遊戲編號
name	VARCHAR(100)	NOT NULL UNIQUE	遊戲名稱
provider	VARCHAR(50)	NOT NULL	遊戲供應商
iconUrl	VARCHAR(255)		遊戲圖示 URL
status	ENUM(...)	NOT NULL	遊戲狀態
displayOrder	INT	DEFAULT 0	顯示順序
createdAt	DATETIME	DEFAULT NOW()	建立時間
updatedAt	DATETIME	DEFAULT NOW()	更新時間

5.3 玩家表（players）

欄位名稱	資料類型	約束條件	說明
id	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY	玩家編號
username	VARCHAR(50)	NOT NULL UNIQUE	玩家帳號
nickname	VARCHAR(100)		玩家暱稱
passwordHash	VARCHAR(255)	NOT NULL	密碼雜湊值
balance	DECIMAL(15,2)	DEFAULT 0	錢包餘額
status	ENUM(...)	NOT NULL	玩家狀態
totalBet	DECIMAL(15,2)	DEFAULT 0	累計下注額
totalPayout	DECIMAL(15,2)	DEFAULT 0	累計派彩額
createdAt	DATETIME	DEFAULT NOW()	註冊時間
updatedAt	DATETIME	DEFAULT NOW()	更新時間

5.4 交易表（transactions）

欄位名稱	資料類型	約束條件	說明
id	VARCHAR(50)	PRIMARY KEY	交易編號
playerId	VARCHAR(50)	NOT NULL FK	玩家編號
gameId	VARCHAR(50)	FK	遊戲編號
type	ENUM(...)	NOT NULL	交易類型
amount	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	交易金額
balanceBefore	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	交易前餘額

`balanceAfter`	DECIMAL(15,2)	NOT NULL	交易後餘額
`status`	ENUM(...)	NOT NULL	交易狀態
`signature`	VARCHAR(255)		交易簽名
`remark`	TEXT		備註
`createdAt`	DATETIME	DEFAULT NOW()	交易時間

---

6. 索引策略

6.1 主鍵索引

所有資料表都有主鍵索引，確保資料的唯一性與快速查詢。

6.2 外鍵索引

所有外鍵欄位都建立索引，加速關聯查詢。

6.3 常用查詢索引

- **機台表**：IP、MAC、狀態。
- **遊戲表**：供應商、狀態。
- **玩家表**：帳號、狀態。
- **交易表**：玩家 ID、遊戲 ID、交易類型、交易時間。

6.4 複合索引

- **交易表**：`(playerId, createdAt)`、`(gameId, createdAt)`。
- **玩家表**：`(status, createdAt)`。

---

7. 備份與恢復策略

7.1 集中式後台備份

每日進行完整備份，備份儲存在獨立的備份伺服器。每小時進行增量備份，支援時間點恢復。備份檔案加密儲存，定期驗證備份完整性。

7.2 單機本地後台備份

支援手動備份與自動備份（每日凌晨 2 點）。備份儲存在本地磁碟，同時上傳到集中式後台。備份檔案加密儲存。

7.3 恢復流程

- **集中式後台**：由資料庫管理員進行恢復，需要驗證備份完整性，恢復前進行備份。
- **單機本地後台**：支援自助恢復，從本地備份或集中式後台備份進行恢復。

---

8. 資料安全

8.1 加密

敏感欄位（密碼、交易簽名）使用 AES-256 加密演算法進行加密。資料庫連線使用 SSL/TLS 加密協議。

8.2 存取控制

實施嚴格的資料庫使用者權限管理，不同使用者擁有不同的操作權限。應用程式使用專用的資料庫帳號進行連線。

8.3 稽核日誌

記錄所有重要操作的詳細日誌，包括操作者、操作時間、操作內容、操作結果等資訊。定期審查稽核日誌，發現異常操作。

---

9. 附錄

9.1 資料表總覽

資料表名稱	所屬層次	主要用途
`machines`	集中式後台	機台資訊管理
`heartbeats`	集中式後台	分鐘級 CPU / RAM 資源負載追蹤
`games`	集中式後台	遊戲庫管理
`providers`	集中式後台	遊戲商管理
`players`	集中式後台	玩家資料管理
`transactions`	集中式後台	交易紀錄管理

payment_routing_logs	集中式後台	第三方核銷 API 原生呼叫紀錄
dispute_logs	集中式後台	中斷、雷擊、人工補幣的爭議審查
system_users	集中式後台	使用者權限管理
roles / perms	集中式後台	微服務 API 級別之動態 RBAC
ota_scripts	集中式後台	檔案 MD5 驗證之上傳熱更包
ota_tasks	集中式後台	深夜背景排程派發與還原任務進度
audit_logs	集中式後台	稽核日誌
local_machine_cert	單機本地後台	高階動態加密憑證與硬體綁定特徵
local_games	單機本地後台	本地遊戲管理
local_transactions	单机本地后台	本地交易管理
sync_logs	單機本地後台	本地覆寫中央防墜與補償機制日誌
backups	單機本地後台	故障轉移與還原時間點紀錄